UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP INGENIERÍA AMBIENTAL

PLAN DE ESTUDIOS 2025-1

Ciclo: 1	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana I	2	2	0	0	2
Introducción a la Ingeniería Ambiental	4	4	0	0	4
Comunicación Oral y Escrita	4	3	2	0	5
Fundamentos de Matemática	3	2	2	0	4
Biología	4	3	2	0	5
Salud y Cultura Física I	2	0	4	0	4
Total:	19	14	10	0	24

Ciclo: 2	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Cálculo I	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Fundamentos de Matemática.					
Física	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Fundamentos de Matemática.					
Formación Cristiana II	2	2	0	0	2
Gestión para el aprendizaje y la Investigación	2	1	2	0	3
Tecnologías para el aprendizaje	2	1	2	0	3
Talleres para la Vida I	1	0	2	0	2
Química General e Inorgánica	3	3	0	0	3
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Salud y Cultura Física II	2	0	4	0	4
Total:	20	13	14	0	27

Ciclo: 3	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana III	2	2	0	0	2
Geología	3	3	0	0	3
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Microbiología Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Biología.					
Química Orgánica y Bioquímica	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Química General e Inorgánica.					
Ecología	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Talleres para la Vida II	1	0	2	0	2
Cálculo II	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Cálculo I.					
Química Ambiental	3	3	0	0	3
Prerrequisitos: Química General e Inorgánica.					
Total:	23	18	10	0	28

Ciclo: 4	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Cálculo III	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Cálculo II.					
Formación Cristiana IV	2	2	0	0	2
Estadística General	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Cálculo I.					
Edafología y Manejo de Suelos	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Geología.					
Ecología Aplicada	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Ecología.					
Seguridad y Salud en el Trabajo I	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental.					
Fisicoquímica y Termodinámica	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Física, Química General e Inorgánica.					
Total:	22	16	12	0	28

Ciclo: 5	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana V	2	2	0	0	2
Meteorología y Climatología	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Química Ambiental.					
Mecánica de Fluidos e Hidráulica	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Fisicoquímica y Termodinámica.					
Balance de Materia y Energía	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Fisicoquímica y Termodinámica.					
Saneamiento Ambiental	4	3	2	0	5
Prerrequisitos: Microbiología Ambiental.					
Seguridad y Salud en el Trabajo II	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Seguridad y Salud en el Trabajo I.					
Evaluación de Riesgos Ambientales	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo I.					
Total:	22	16	12	0	28

Ciclo: 6	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana VI	2	2	0	0	2
Hidrología y Manejo de Cuencas	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Mecánica de Fluidos e Hidráulica.					
Epidemiología y Toxicología Ocupacional y Ambiental	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Microbiología Ambiental.					
Proyecto Integrador	4	2	4	0	6
Prerrequisitos: Formación Cristiana I, Introducción a la Ingeniería Ambiental, Comunicación Oral y Escrita, Fundamentos de Matemática, Biología, Cálculo I, Física, Formación Cristiana II, Gestión para el aprendizaje y la Investigación, Tecnologías para el aprendizaje, Talleres para la Vida I, Química General e Inorgánica, Formación Cristiana III, Geología, Microbiología Ambiental, Química Orgánica y Bioquímica, Ecología, Talleres para la Vida II, Cálculo II, Química Ambiental, Cálculo III, Formación Cristiana IV, Estadística General, Edafología y Manejo de Suelos, Ecología Aplicada, Seguridad y Salud en el Trabajo I, Fisicoquímica y Termodinámica, Formación Cristiana V, Meteorología y Climatología, Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Balance de Materia y Energía, Saneamiento Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo II, Evaluación de Riesgos Ambientales, Salud y Cultura Física I, Salud y Cultura Física II.					
Sistemas de Información Geográfica	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental, Meteorología y Climatología.					
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I	3	2	2	0	4
Prerrequisitos: Introducción a la Ingeniería Ambiental, Evaluación de Riesgos Ambientales.					
Electivo I	3	2	2	0	4
Total:	21	14	14	0	28

- Electivo I Biotecnología Ambiental
- Electivo I Energía Renovables

Ciclo: 7	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		

Ciclo: 8	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		

Procesos Industriales **Prerrequisitos:** Balance de Materia y Energía.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana VII	2	2	0	0	2
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I.	3	2	2	0	4
Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas **Prerrequisitos:** Saneamiento Ambiental.	3	2	2	0	4
Hidrogeología y Tratamiento de Suelos **Prerrequisitos:** Sistemas de Información Geográfica.	3	2	2	0	4
Estadística Aplicada a la Investigación **Prerrequisitos:** Estadística General.	3	2	2	0	4
Ingeniería y Gestión de Residuos **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I.	4	2	4	0	6
Total:	**21**	**14**	**14**	**0**	**28**

Ciclo: 9	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Investigación I **Prerrequisitos:** Gestión para el aprendizaje y la Investigación.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana IX	2	2	0	0	2
Legislación y Fiscalización Ambiental **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Tratamiento de Aguas para Consumo Humano **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	3	2	2	0	4
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión **Prerrequisitos:** Administración y Consultoría Ambiental.	3	2	2	0	4
Modelamiento y Simulación Ambiental **Prerrequisitos:** Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental.	4	2	4	0	6
Economía Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas.	3	2	2	0	4
Total:	**21**	**14**	**14**	**0**	**28**

Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana VIII	2	2	0	0	2
Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental **Prerrequisitos:** Sistemas de Información Geográfica.	3	2	2	0	4
Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Administración y Consultoría Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y Mineras **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	2	2	0	4
Electivo II	3	2	2	0	4

- Electivo II Auditoría en sistemas integrados de gestión
- Electivo II Tratamiento de Aguas Residuales industriales

Total:	**20**	**14**	**12**	**0**	**26**

Ciclo: 10	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Investigación II **Prerrequisitos:** Investigación I.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana X	2	2	0	0	2
Tratamiento de Aguas Residuales **Prerrequisitos:** Tratamiento de Aguas para Consumo Humano.	3	2	2	0	4
Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	2	2	0	4
Evaluación del Impacto Ambiental **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas.	4	2	4	0	6
Sistemas Integrados de Gestión **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Proyecto Integrador de Fin de Carrera **Prerrequisitos:** Formación Cristiana I, Introducción a la Ingeniería Ambiental, Comunicación Oral y Escrita, Fundamentos de Matemática, Biología, Cálculo I, Física, Formación Cristiana II, Gestión para el aprendizaje y la Investigación, Tecnologías para el aprendizaje, Talleres para la Vida I, Química General e Inorgánica, Formación Cristiana III, Geología, Microbiología Ambiental, Química Orgánica y Bioquímica, Ecología, Talleres para la Vida II, Cálculo II, Química Ambiental, Cálculo III, Formación Cristiana IV, Estadística General, Edafología y Manejo de Suelos, Ecología Aplicada, Seguridad y Salud en el Trabajo I, Fisicoquímica y Termodinámica, Formación Cristiana V, Meteorología y Climatología, Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Balance de Materia y Energía, Saneamiento Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo II, Evaluación de Riesgos Ambientales, Formación Cristiana VI, Hidrología y Manejo de Cuencas, Investigación I, Epidemiología y Toxicología Ocupacional y Ambiental, Proyecto Integrador, Sistemas de Información Geográfica, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I, Procesos Industriales, Formación Cristiana VII, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas, Hidrogeología y Tratamiento de Suelos, Estadística Aplicada a la Investigación, Ingeniería y Gestión de Residuos, Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas, Formación Cristiana VIII, Investigación II, Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas, Administración y Consultoría Ambiental, Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y Mineras, Formación Cristiana IX, Electivo I, Legislación y Fiscalización Ambiental, Tratamiento de Aguas para Consumo Humano, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Modelamiento y Simulación Ambiental, Economía Ambiental, Salud y Cultura Física I, Salud y Cultura Física II.	4	2	4	0	6
Total:	**22**	**14**	**16**	**0**	**30**

RESUMEN

Total de cursos:	**71**
Total de horas teóricas:	147
Total de horas prácticas:	128
Total de horas presenciales:	275
Total de horas no presenciales:	0
Total de horas	275
Total de créditos	211